谛听 · 设备预测性维护智能体平台

> 项目代号：Diting（谛听） —— "设备在低语，智能体负责翻译。"
> 应用主体：雅迪电动车集团公司（电动车销量持续第一，全球近 20 个生产基地）及其上下游供应商公司
> 演进目标：预留迁移至其他生产集团（如汽车制造） 文档基线：v1.0 方案基线（Ph0） | 编制日期：2026-10-21 | 状态：待评审确认

---

0. 一句话定位

不是再做一个"更准的故障预测模型"，而是把 ISO 13374 的六功能块（DA→DM→SD→HA→PA→AG）用 Agent Harness 工程贯通，交付一个可审计、可降级、可回滚、带排产与备件约束的维护决策系统。

原文的判断我们完全接受并写进方案首页：

> 预测性维护的终点不是"预测得更准"，是"决策得更优"。

但原文停在"装配顺序"，本方案要把它变成可招标、可验收、可审计的工程基线。

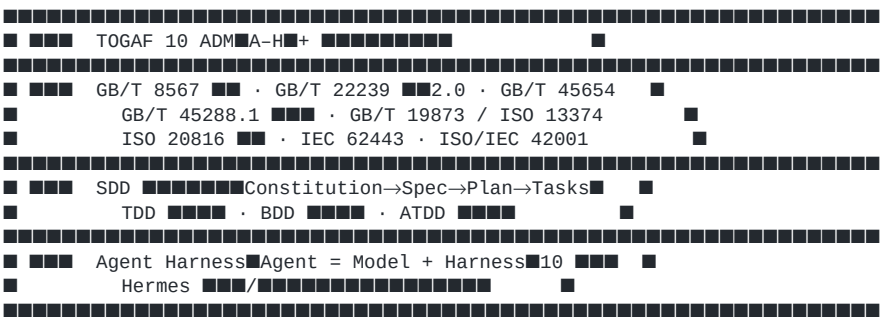
---

1. 与原文（5 个开源项目 + 五层路线）的关系

原文	本方案处理	说明
五层装配图（数据底座→诊断大脑→交互入口→决策闭环→边缘落地）	采纳为"能力分层"，但不作为交付顺序	交付顺序见 `docs/10`，按 Gate 推进
Open supOS（L1 工业数据底座）	采纳为参考实现，不锁定	保留 Neuron / eKuiper / 自研适配三条替代路径
LimiX（L2 结构化数据模型）	采纳为候选，附许可证风险与替代方案	LimiX-2 权重非商用，商用需授权或替换
MCP 预测性维护服务端（L3 交互入口）	采纳协议形态，工具自研	只借鉴 DSP 管线与 ISO 10816/20816 判据，不直接依赖
四角色虚拟专家会诊（L4 决策闭环）	采纳并升级：增加独立 Evaluator	防止"四个角色自说自话"
OpenClaw（L5 边缘）	仅限 POC，生产封装为标准 API	与原文结论一致：让爱折腾的待在原型层
上线验收清单（6 项）	扩展为 6 大类 42 项	见 `docs/11`

---

2. 方法论骨架（四层方法，互不替代）



---

3. 文档清单与阅读路径

3.1 决策者路径（30 分钟）

`docs/00` → `docs/01` → `docs/10` → `docs/11`

3.2 架构师路径（2 小时）

`docs/03` → `docs/04` → `docs/05` → `docs/06` → `docs/07`

3.3 研发/测试路径

`specs/constitution.md` → `specs/001-*/spec.md` → `docs/08` → `docs/09`

3.4 全量清单

编号	文档	主要依据	状态
—	`README.md`	—	已出
00	`docs/00_[redacted].md`	TOGAF 预备阶段	已出
01	`docs/01_[redacted].md`	TOGAF A / GB/T 8567 可行性分析	已出
02	`docs/02_[redacted].md`	GB/T 8567-2006 / ISO 29148 / EARS	已出
03	`docs/03_[redacted].md`	TOGAF B/C/D / 4A / C4	已出
04	`docs/04_[redacted].md`	ISO 13374 / ISO 20816 / OPC UA	已出
05	`docs/05_[redacted]Harness[redacted].md`	Agent Harness 10 组件 / Hermes	已出
06	`docs/06_[redacted].md`	MCP / OPC UA / REST / 事件	已出
07	`docs/07_[redacted]AI[redacted].md`	等保2.0 / IEC 62443 / GB/T 45654 / 42001	已出
08	`docs/08_[redacted].md`	TDD / BDD / ATDD / 模型评测	已出
09	`docs/09_DevOps[redacted].md`	Harness.io / GitOps / 质量门禁	已出
10	`docs/10_[redacted].md`	TOGAF E/F / 敏捷-阶段混合	已出
11	`docs/11_[redacted].md`	原文清单扩展 / GB/T 8567 验收	已出
12	`docs/12_[redacted].md`	全标准映射	已出
S0	`specs/constitution.md`	SDD 项目宪法	已出
S1	`specs/001-[redacted]/spec.md`	SDD / EARS	已出
S2	`specs/002-[redacted]/spec.md`	SDD / EARS	已出

编号	文档	主要依据	状态
S3	specs/003-■■■■■■/spec.md	SDD / EARS	已出
—	index.html	可视化总览（汇报用）	v0.1
13	docs/13_■■■■■■■■■■.md	自我审查 + 优化主线 + D11 – D22	v1.0 新增
14	docs/14_■■■■■■■■■■■■.md	集团场景 / 多租户 / 联邦 / 供应商 / 行业包	v1.0 新增
15	docs/15_DDD■■■■■CQRS■■.md	DDD / 事件驱动 / CQRS / GraphQL / Saga	v1.0 新增
16	docs/16_■■■■■■■■■■■■■.md	Rust/Go/Java/Python + 集群实盘适配	v1.0 新增
17	docs/17_■■■■■■ADR.md	PG / TiDB / TDengine 三分法（ADR-017）	v1.0 新增
18	docs/18_K8s■■■■■TiKV■■■■.md	五层取证 · 根因树 · 修复与验证	v1.1 新增
19	docs/19_■■■■■■■■■■■■.md	Litestar+Granian · 多级缓存 · 实测基准	v1.1 新增
20	docs/20_■■■■ADR_StatefulSet■■■PV.md	Deployment→StatefulSet · 200Gi 本地 PV · 3T 规划	v1.2 新增
21	docs/21_■■■■■■■■■■■■.md	E2E 基线 → 演进至 66 项 + 浏览器 46 项	已出
22	docs/22_■■■■■■■■.md	Gitee / GitHub 双远端	已出
23	docs/23_Ph2■■_■■■■MCP■■■■.md	备份 / 决策 / MCP / 事件	已出
24	docs/24_Pulsar■■_■■■■■_■■■■■_■■.md	Pulsar 二进制协议 · CronJob · 工单闭环 · 看板	已出
25	docs/25_■■■■■■.md	备份清理 · Java 资产 · 看板鉴权 · Pulsar 消费者	已出
26	docs/26_EAM■■_■■■_TiDBOperator■■■■.md	Outbox 重试 · HI 趋势 · Operator 容量阻塞	已出
27	docs/27_■■■■■TiDB■■■■.md	全量资源审查 · 方案 C 尝试与回滚	已出
28	docs/28_■■■■_■■TiDB■■■■.md	INC-01 · 备份范围盲区	已出
29	docs/29_■■■■_pdm■■■■BR■■■■.md	INC-02 · 后台任务生死判定	已出
30	docs/30_■■■■■■■■■■■■.md	101,604,452 行 · 质量验证 · 7 个坑	已出
31	docs/31_■■■■■■■■■■■■■.md	46/46 · 3 个真实缺陷 · 浏览器层价值	最新

编号	文档	主要依据	状态
—	`index-v2.html`	v1.0 评分与优化总览（汇报用）	v1.0 新增

3.5 v1.0 关键变更摘要

变更	内容	依据
场景	单厂 → 雅迪集团 20 基地 + 供应商	docs/14
建模	技术分层 → 8 个限界上下文 + 聚合 + 领域事件	docs/15
通信	同步 REST 为主 → 事件优先（Pulsar）+ 同步为辅	docs/15、16
读写	一套库 → CQRS 命令侧/查询侧分离	docs/15
查询	REST 分页 → GraphQL BFF（REST/MCP 并存）	docs/15
语言	Python 为主 → Rust/Go/Java/Python 分区	docs/16
基础设施	自建中间件 → 复用存量（Pulsar/TiDB +TiFlash/Milvus/Nebula/Nacos/LiteLLM/Grafana）	docs/16（实盘盘点）
部署	单集群 → 中心集群 + 20 基地边缘（Rancher/Fleet 纳管）	docs/14、16

3.6 集群实盘结论（docs/16）

`10.167.2.175` = k8s-master（16C/126Gi），`10.167.2.176` = k8s-worker1（64C/126Gi），K8s v1.28.2，Rancher + Fleet + Istio 已装，docker 26.1.4，实际 CPU 用量仅 2 – 10%。

已有可复用：Pulsar、TiDB+TiFlash、Milvus、NebulaGraph、CockroachDB、Redis、Nacos、LiteLLM、Ollama、Prometheus/Grafana/Loki、NFS provisioner。 必须新建：TDengine（时序）、本项目服务。关系库按 D23 复用 TiDB（见 docs/17 §8），不再新建 PG。 两个风险：该集群承载教学/实验业务，须强隔离；master 根分区仅余 15G，波形不能放。

3.7 TiKV OOM 已修复（docs/18）

不是单一 OOM，而是五因一链：节点内存超卖（limit 总和 157% – 203%）→ load-testing 无配额 → kubelet 驱逐 Burstable Pod → PD 先崩 → TiKV 退出时腾 leader 超时 → SIGKILL(137)。

已执行 9 项修复：TiKV request 1Gi→2Gi、grace 30s→300s、PD limit 512Mi→2Gi、TiFlash 从"无限制"→16Gi、load-testing 加配额、新增 `pdm-data-critical` 优先级类、TiFlash 改 Recreate 策略。验证：8 个 Pod 全部 Running，TiDB v8.5.8 健康。

3.9 当前运行态（已在集群内跑通）

项	状态
TiDB 集群	PD 3/3（StatefulSet） · TiKV 3/3（StatefulSet，200Gi/副本） · TiDB 2/2 · TiFlash 1/1

项	状态
存储	7 个本地 PV 全部 Bound：TiKV 200Gi×3、PD 20Gi×3、TiFlash 100Gi（worker1 `/home` 3T 中划出 760Gi）
数据库	`pdm` 库 16 张表已建；应用账号 `pdm_diag` 可读写、DDL 被拒
诊断服务	`pdm-prod/python-diagnosis` 2 副本 Running，镜像 `10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.1.0`
访问入口	`http://10.167.2.175:32231` + Host `pdm-api.10.167.2.175.nip.io`
实测响应	`hi=59.45, level=orange, degraded=false`，五维分解齐全，每条带证据
缓存	L1 命中正常；L2 已接 Redis（db 3），`l2_enabled=true`，键 `pdm:diag:*` 已写入
健康看板	`/pdm-api/dashboard`（Basic Auth），KPI + 热点设备 + 诊断分解 + HI 趋势图 + 方案卡一键确认
资产服务	`java-asset`（Spring Boot 3.3.5 + JDK 21）`/api/v1/assets`，列表/详情(含测点)/关键度统计
事件与集成	Pulsar 消费者投影读模型；EAM 出站 Outbox（指数退避 + 死信）
定时任务	`tidb-backup`（每日 02:00，全库 `BACKUP DATABASE *`）+ `tidb-backup-prune`（03:30，保留 7 份）

3.10 测试现状（2026-10-23）

层	覆盖	结果
E2E（httpx）	Pulsar / 备份清理 / 方案卡多角色确认 / 趋势 API / EAM 重试 / 看板鉴权	66/66
无头浏览器（Playwright + Chromium）	看板渲染 + 诊断/趋势/会诊三条交互路径 + JS 异常与资源加载	46/46
单元测试	规则引擎 / 仓储 / 事件	72 项

浏览器层抓出了 API 层测不到的 3 个缺陷（按钮函数名错绑、线上看板旧版、 java-asset 表名错致 500），均已修复。详见 `docs/31_■■■■■■■■■■■■■■■■.md`。

复跑命令：

```
cd impl
python tools/local_proxy.py &          # ■■ Host ■■■■■■■
python tools/browser_e2e.py            # 46 ■■■■ JSON + ■■
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py   # 66 ■
```

3.8 文档导出（Word / PDF）

全部 Markdown 已生成双格式，位于 `export/`：

```
export/
■■■ docx/   30 ■ .docx■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ pdf/    30 ■ .pdf■A4■■■■■■■■■■■■■■
```

重新生成：`cd impl && .venv/Scripts/python.exe tools/md_export.py`

4. 需要你拍板的 22 个决策点

> D1 – D10 为基础决策点，D11 – D22 为 v1.0 新增（雅迪集团化场景 + 多语言 + 真实集群，定义见 `docs/13 §6`）。逐条给了默认建议，你只需回复"采纳/改成X"。

#	决策点	选项	默认建议
D1	首期场景	①单台关键旋转设备（电机/风机/泵）②整线 ③全厂	① 1 台关键设备 + 3 类传感器
D2	数据是否出厂	①完全不出厂（边缘）②特征值出厂 ③原始波形上云	② 特征值 + 报警事件出厂，原始波形留厂
D3	设备接入方式	①直接读 PLC ②经 SCADA/OPC UA 网关 ③加装无线传感器	②为主 + ③补盲
D4	诊断模型路线	①LimiX 结构化模型 ②经典特征+树模型 ③时序基础模型	② 先做基线，①/③ 做挑战者
D5	大模型部署	①公有云 API ②私有化开源模型 ③混合	③ 混合：敏感数据本地小模型，规划推理走私有化
D6	写操作边界	①只读建议 ②可建工单 ③可下备件采购单	①→② 分期放开，③ 永不自动
D7	部署形态	①厂内 K8s ②边缘 K3s + 中心 ③纯边缘	② 云边协同
D8	与现有系统	①EAM/CMMS 对接 ②MES 对接 ③两者	③ 但先只做 EAM 单向
D9	合规等级	等保二级 / 三级	三级（含工控区隔离）
D10	首期预算与周期	—	16 周 / 6 人核心团队

4.1 v1.0 新增决策点 D11 – D22

#	决策点	默认建议
D11	雅迪首期范围	集团总部 + 2 基地（需验证联邦）
D12	20 个基地口径	按国内 12 + 海外 8 分域设计，待确认
D13	供应商接入模式	数据上报起步，入驻工单二期
D14	事件总线	Pulsar（集群已有，不新建 Kafka）
D15	读侧分析库	TiDB + TiFlash（集群已有，不引 ClickHouse）
D16	GraphQL 层	自研 Go 网关（Apollo Router 形态）
D17	DDD 落点	仅诊断/决策域厚建模，监测域薄层
D18	Rust 落地范围	协议解析 + DSP 核；采集代理由 Go 做
D19	集群凭据	提供 `pdm` tenant 权限与中间件账号（见 docs/16 §5 的 I1 – I4）

#	决策点	默认建议
D20	海外合规	原始数据本地化，仅脱敏特征值上行
D21	汽车行业预留	做行业包 SPI 框架
D22	多语言构建	统一流水线 + 统一质量门禁

> 同时需要回收 8 项待确认事实（C1 – C8）：见 `docs/14 §1.2`（基地分布、设备规模、现有 IT、EAM、供应商意愿、集团平台、海外网络、OT 清单），直接影响工期与架构。

---

5. 下一步（你确认后我才动手）

- Gate G0 方案评审：你确认 v1.0 文档 + D1 – D22 + C1 – C8，冻结 v1.0 基线。
- Ph1 起进入实现：按 `docs/10` 的数据底座开始，首期范围按 D11，每阶段交付可运行切片 + 测试报告，不搞"大爆炸交付"。
- 前置阻塞：D19（docs/16 §5 的 I1 – I4）不解决，基础设施层无法施工。

本文档集为方案基线，不含实现代码。所有指标均为目标值，需在 P1 阶段用真实数据校准。